

شنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۴

* معادلات دفرانسیل خطی با ضرایب ثابت و تابع ورودی چندجمله‌ای

با توجه به اینکه مشتقات یک چندجمله‌ای، مجدداً یک چندجمله‌ای است. لذا اگر یک ODE خطی با ضرایب ثابت و تابع ورودی چندجمله‌ای داشته باشیم آنگاه یک جواب این ODE می‌تواند به شکل یک چندجمله‌ای باشد. بنابراین اگر $p(r)$ چندجمله‌ای مشخصه ODE باشد آنگاه نتیجه زیر را داریم:

قضیه (روش ضرایب نامعین): اگر $p(0) \neq 0$ و $q(x)$ یک چندجمله‌ای از درجه n باشد آنگاه معادله $p(D)y = q(x)$ دقیقاً دارای یک جواب خاص به شکل یک چندجمله‌ای است که درجه آن دقیقاً برابر n (= درجه $q(x)$) می‌باشد.

برای یافتن ضرایب نامعین چندجمله‌ای جواب، از روش جایگذاری استفاده کنیم.

مثال ۱: جوابی (خاص) برای معادله $y'' + 3y' + 4y = 4x^2 - 2x$ بدست آورید.

جواب: چندجمله‌ای مشخصه عبارتست از $p(r) = r^2 + 3r + 4$ لذا $p(0) = 4 \neq 0$

بنابراین معادله دارای جوابی خاص به صورت $y_p = Ax^2 + Bx + C$ می‌باشد. با جایگذاری در معادله بالا، ضرایب A ، B و C را مشخص می‌کنیم:

$$\begin{aligned} 4x \quad y_p &= Ax^2 + Bx + C \\ + 3x \quad y_p' &= 2Ax + B \\ + y_p'' &= 2A \end{aligned}$$

$$(4A)x^2 + (4B + 4A)x + (4C + 3B + 2A) = 4x^2 - 2x$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4A = 4 \Rightarrow A = 1 \\ 4B + 4A = -2 \\ 4C + 3B + 2A = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow B = -2 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow y_p = x^2 - 2x + 1$$

مثال ۲: معادله $y'' + 5y' + 4y = x^2 + 3x$ را حل کنید.

جواب: چند جمله‌ای مشخصه عبارتست از: $p(r) = r^2 + 5r + 4$ لذا $p(0) \neq 0$.

بنابراین این معادله دیفرانسیل دارای جوابی خاص به صورت $y_p = Ax^2 + Bx + C$ می‌باشد. در این صورت:

$$(4A)x^2 + (10A + 4B)x + (2A + 5B + 4C) = x^2 + 3x$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4} \\ 10A + 4B = 3 \\ 2A + 5B + 4C = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow B = \frac{1}{4} \Rightarrow C = -\frac{9}{32} \quad \therefore y_p = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{9}{32}$$

از طرفی ریشه‌های چند جمله‌ای مشخصه $p(r) = r^2 + 5r + 4 = (r+1)(r+4)$ عبارتند از:

$r_{1,2} = -1, -4$ و لذا $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}$ و در نتیجه جواب عمومی معادله (طبق

اصل سوپروپوزیشن) عبارتست از:

$$y = y_h + y_p = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{9}{32}$$

* سؤال: فرض کنیم $q(x)$ یک چند جمله‌ای از درجه n بوده و $p(D)y = q(x)$ یک

معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت باشد که در آن $p(0) = 0$. در این صورت جواب خاص

y_p برای معادله با چگونه تابعی است؟

جواب: در این حالت نیز $y_p = K(x)$ یک چند جمله‌ای است ولی چون $p(0) = 0$ ، درجه $K(x)$ بیشتر از درجه $q(x)$ می‌باشد. دلیل درستی این مطلب و روش یافتن $y_p = K(x)$ را در مثال‌ها می‌بینیم.

مثال: جوابی برای معادله $y'' + y' = x + 1$ بدست آورید.

جواب: برای چند جمله‌ای مشخصه $p(r) = r^2 + r$ داریم $p(0) = 0$. اگر مثال قبل قرار دهیم

(یعنی فرض کنیم y_p هم درجه باشد با $q(x) = x + 1$) در این صورت داریم:

$$y_p'' + y_p' = 0 + A = x + 1 \quad \times \quad \text{غیر ممکن}$$

روش حل: اگر پایین‌ترین مرتبه مستقیم در سمت چپ معادله برابر l باشد آنگاه در حدس اولیه مان برابر y_p ، درجه تمامی جمله‌ها را l واحد اضافه می‌کنیم.

در این مثال، $l = 1$ لذا ODE ما دارای جوابی خاص به صورت زیر می‌باشد:

$$y_p = Ax^{l+1} + Bx^{0+l} = Ax^2 + Bx^1 \quad \text{C}$$

$$y_p' = 2A + B$$

جایگذاری y_p :

$$y_p'' = 2A$$

$$(2A)x + (B + 2A) = x + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2} \\ B + 2A = 1 \end{cases} \Rightarrow B = 0 \Rightarrow y_p = \frac{1}{2}x^2$$

دلیل اینکه C پارامتر آزاد است و نیازی به نوشتن آن نیست:

$$u := y' \rightarrow u' + u = x + 1 \xrightarrow{p(0)=1 \neq 0} u_p = Ax + B \Rightarrow u_p = x$$

$$\hookrightarrow y_p = \frac{1}{2}x^2 \quad \text{C}$$

مثال: جوابی خاص برای معادله $y''' + 3y'' = x^2 + x$ بیابید.

جواب: چند جمله ای مشخصه عبارتست از: $p(r) = r^3 + 3r^2$

لذا $p(0) = 0$. از آنجا که پایین ترین مرتبه مستقیم درست چپ معادله برابر ۲ است.

لذا این ODE دارای جوابی خاص به صورت زیر است:

$$y_p = Ax^{2+2} + Bx^{1+2} + Cx^{0+2} = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 \quad (\cancel{+ Dx + Ex})$$

لذا داریم:

$$\begin{cases} y_p' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx \\ 3x y_p'' = 12Ax^2 + 4Bx + 2C \\ y_p''' = 24Ax + 4B \end{cases}$$

$$(24A)x + (4B) = x^2 + x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 24A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{24} \\ 4B = 1 \\ 4C = 0 \end{cases} \Rightarrow B = \frac{1}{4} \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow y_p = \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{4}x^2$$

* ویژگی ناوردایی زمانی برای یک عملگر دیفرانسیل

(time invariance)

اگر $p(D)$ یک عملگر دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت باشد و $p(D)(x(t)) = q(t)$ آنکاه:

(برای هر ثابت دلخواه C به شرطی که $q(t-C)$ تعریف شود) $p(D)(x(t)-C) = q(t-C)$

مثال : با فرض اینکه بدانیم $x_p(t) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{t}{4} - \frac{\pi}{4}\right)$ جوابی برای معادله $2\ddot{x} + \dot{x} + x = \sin\left(\frac{t}{4}\right)$ است، جوابی برای معادله زیر بیابید :

$$2\ddot{y} + \dot{y} + y = \sin\left(\frac{t}{4} - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$q(t) := \sin\left(\frac{t}{4}\right)$$

جواب : قرار می دهیم

$$q(t-c) := \sin\left(\frac{t}{4} - \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \sin\left(\frac{t-c}{4}\right) = \sin\left(\frac{t}{4} - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{t}{4} - \frac{c}{4} = \frac{t}{4} - \frac{\pi}{3} \Rightarrow c = \frac{2\pi}{3}$$

ناوردایی زمانی $\Rightarrow y_p = x_p(t-c) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{t}{4} - \frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow y_p = \sqrt{2} \sin\left(\frac{t}{4} - \frac{\pi}{3}\right)$